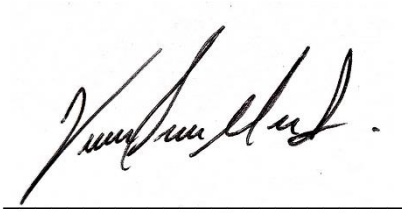
INFORME PULL OUT TEST EL CARITO

Versión	Justificación Modificación	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
A	Emitido para comentarios	05/08/2025	Jaime Iván Moreno	Juan F. Sierra	Juan F. Sierra

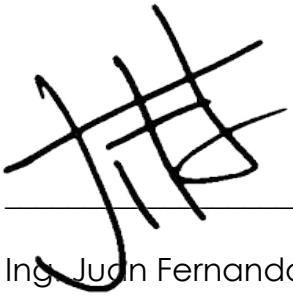
Elaboró



Ing. Jaime Iván Moreno

Mat: 041037-0674217 BYC

Aprobó



Ing. Juan Fernando Sierra N.

Mat: CN230-74310

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3808956

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIME IVAN MORENO SORACA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1049641260, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 041037-0674217 BYC desde el 30 de Junio de 2023, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2023026462.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO Y ALCANCE 4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
3. FECHA DE EJECUCIÓN 7
4. ENSAYOS PULL OUT 7
3.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO 8
3.3. EQUIPOS USADOS 9
3.4. PERFILES PARA ENSAYAR 9
3.4.2. Perfil PHR 100X50X3 10
3.5. VALORES OBJETIVO 10
3.6. INSTALACIÓN DEL PERFIL 11
3.7. ENSAYO DE TRACCIÓN 12
3.8. ENSAYO DE CORTE LATERAL 13
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 19
6. CONCLUSIONES 20

1. OBJETO Y ALCANCE

A lo largo de este documento se describirá el procedimiento empleado en los ensayos de Pull Out y la metodología determinada por **ENEXA ENERGY.** Empleada para la realización de los ensayos, los cuales consisten en ejecutar ensayos a tracción de perfiles y ensayos a tracción a unas profundidades determinadas de acuerdo con las EETT de ENEXA ENERGY.

Posteriormente se analizará la información recopilada y se procederá con el análisis de esta para conocer la respuesta mecánica del sistema de interacción suelo-perfil metálico a cargas de tracción, compresión y cargas de corte lateral determinando y uniformizando un patrón de comportamiento dentro de los limites seguros.

Para el presente estudio no se consideraron las cargas a compresión por lo tanto no se verifica la resistencia mecánica de este estado tensional del sistema suelo-perfil.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en el municipio de Lorica en el departamento de Córdoba, el cual se encuentra en las coordenadas geográficas 9°14'11.3"N; 75°48'48.6"W.

Ilustración 1: Ubicación nacional

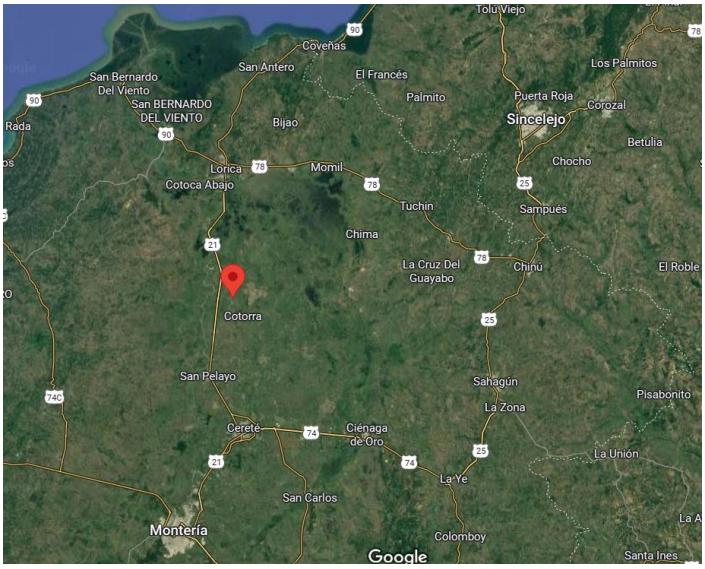


Ilustración 2: Ubicación departamental.

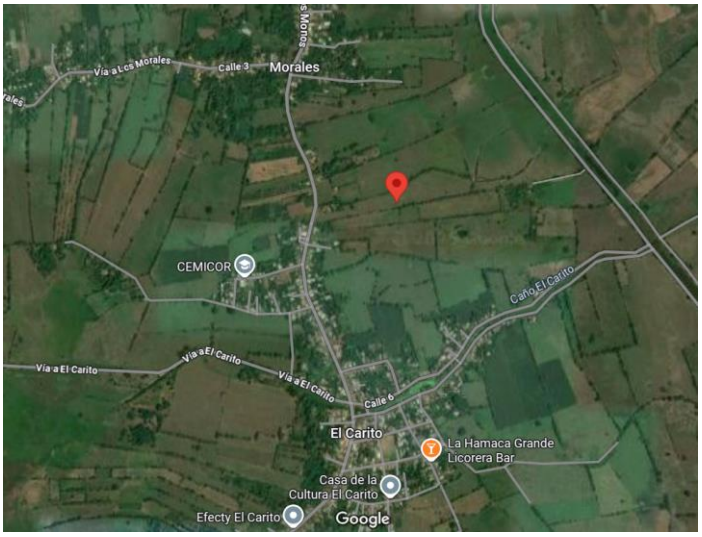
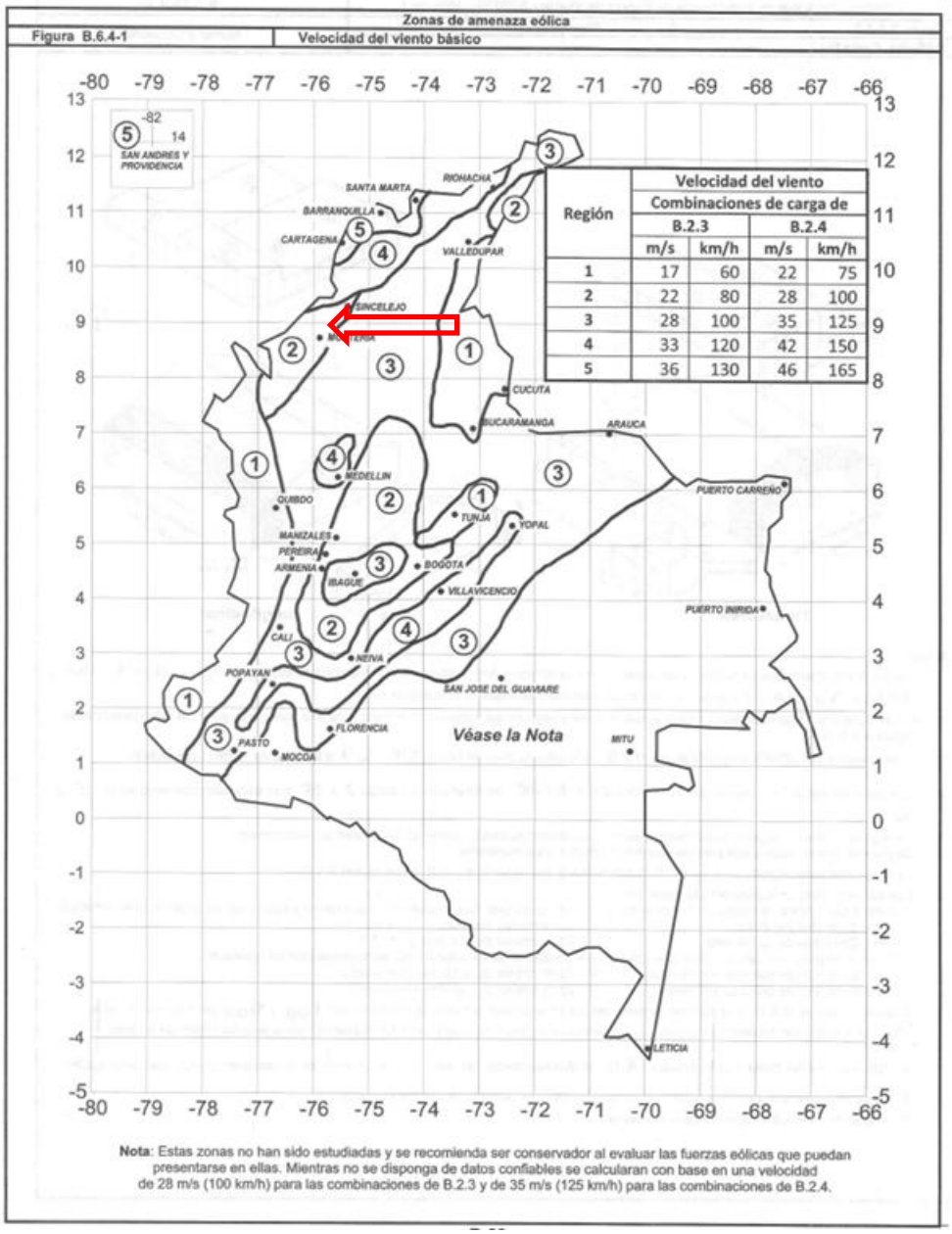


Ilustración 3: Ubicación municipal.

De acuerdo con el lugar de emplazamiento la velocidad básica de viento definida por el Código Colombiano de construcción Sismorresistente con 22 m/s para la revisión por estados límites de servicio y de 28 m/s para la revisión de los estados limites últimos.



Región	Velocidad del viento Combinaciones de carga de B.2.3 m/s	B.2.3 km/h	B.2.4 m/s	B.2.4 km/h
1	17	60	22	75
2	22	80	28	100
3	28	100	35	125
4	33	120	42	150
5	36	130	46	165

Ilustración 4: Mapa de amenaza eólica NSR-10.

3. FECHA DE EJECUCIÓN

Las pruebas POT fueron realizadas en campo el día 03 de agosto del año 2025

4. ENSAYOS PULL OUT

A continuación, se relacionan los ensayos y tipos de perfil empleados para determinar el comportamiento del sistema suelo-perfil.

- **Pruebas de Tracción**

ENSAYOS	PERFIL PHR100X50X3	TIPO DE HINCADO
TRACCIÓN – 1.50 MTS PROFUNDIDAD	2	DIRECTO
TRACCIÓN – 2.50 MTS PROFUNDIDAD	2	DIRECTO

- **Pruebas de Corte Lateral**

ENSAYOS	PERFIL PHR100X50X3	TIPO DE HINCADO
TRACCIÓN – 1.50 MTS PROFUNDIDAD	2	DIRECTO
TRACCIÓN – 2.50 MTS PROFUNDIDAD	2	DIRECTO

3.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO

A continuación, se representan las coordenadas y tipo de ensayo realizado en campo.

ENSAYO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	ORIGEN UNICO NACIONAL		TIPO DE PERFIL	PROFUNDIDAD DE HINCADO (m)	ENSAYOS	
		ORDENADA	ABSCISA			TRACCIÓN	CORTE
PLT-1	9°3'53"N; 75°48'18"W	97249485.679	108848247.913	PHR100X50X3	1,5	X	X
PLT-2	9°3'54"N; 75°48'15"W	97249485.679	108848247.913	PHR100X50X3	2,5	X	X
PLT-3	9°3'54"N; 75°48'10"W	97249485.679	108848247.913	PHR100X50X3	1,5	X	X
PLT-4	9°3'56"N; 75°48'7"W	97249485.679	108848247.913	PHR100X50X3	2,5	X	X

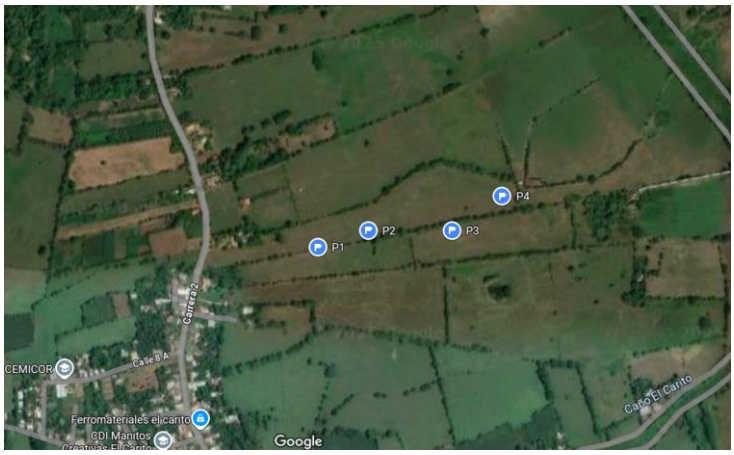


Ilustración 5: Ubicación de ensayos

3.2. PERSONAL

El personal que participó en los ensayos de campo es:

- 1 supervisor mecánico
- 1 operador de hincadora

3.3. EQUIPOS USADOS

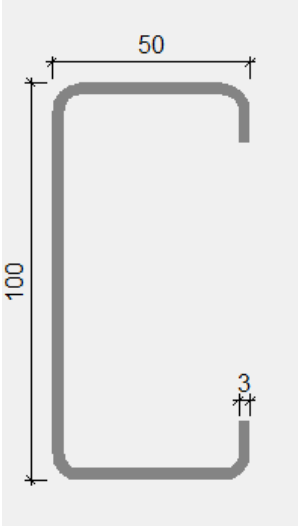
Equipo	
Equipo de Hincado	Orteco 1200J
Dinamómetro	Dynafor 5 ton.
Polipasto manual de cadena	5 ton
Comparador de Caratula + Base Magnética	0 – 25.4mm

Ilustración 6: Hincadora 1200J

3.4. PERFILES PARA ENSAYAR

La característica mecánica del perfil usado está definida bajo la norma ASTM A36, con un límite de fluencia de fy=250MPa y a continuación se presentan las características geométricas.

3.4.2. Perfil PHR 100X50X3



Canto total:	100.0 mm
Anchura del ala:	50.0 mm
Canto rigidizador:	15.0 mm
Espesor:	3.0 mm
Radio de acuerdo interior:	4.0 mm
Área:	6.25 cm²
Coordenada 'y' del centro de gravedad:	-7.9 mm
Inercia a flexión Iyy:	96.30 cm4
Inercia a flexión Izz:	20.11 cm4
Inercia a torsión:	0.19 cm4
Área de cortante y:	2.35 cm²
Área de cortante z:	3.10 cm²
Módulo de alabeo:	419.39 cm6

3.5. VALORES OBJETIVO

Para este proyecto no se determinaron cargas objetivo, sino que se limitaron los desplazamientos de manera que se puedan analizar los estados limites últimos del sistema de cimentación propuesta.

Para los ensayos de tensión se considera que el sistema falla al alcanzar un desplazamiento vertical de 25 mm medidos a 10 cm del terreno natural encontrado en cada punto y se registrará la carga que produce este desplazamiento. Por otra parte, si al aplicar una carga de 5 kN no se ha llegado al desplazamiento objetivo se avanzará con las pruebas hasta lograr el desplazamiento objetivo. Las pruebas que superen los 5kN se considerará satisfactoria.

En los ensayos de corte lateral la carga es aplicada paralela al eje principal y a una altura de 1.0 m sobre el nivel del terreno natural, se mide el desplazamiento inducido por esta carga a 10 cm sobre el nivel de suelo considerando un límite máximo de 25mm, se registra la carga que cause este desplazamiento. Si al

alcanzar una carga de 5 kN no se ha llegado al desplazamiento objetivo (25mm), se considerará la prueba como satisfactoria.

3.6. INSTALACIÓN DEL PERFIL

Los ensayos fueron realizados utilizando equipos adecuados; para la captura de datos de deformación se utilizó un reloj comparador de caratula, con precisión de 0.01mm, con capacidad para medición de desplazamientos de 0 a 25.4mm colocado de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, con un perfil metálico en la base del terreno para instalación de equipo de medida con ayuda de soporte de base magnética, como se aprecia en la ilustración 6.

Las medidas de carga y deformación fueron tomadas en cada punto seleccionado para pruebas. En la prueba lateral se colocó un deformímetro (Comparador de Caratula Digital) para registrar la deformación del perfil, y la aplicación de la carga se realizó a 1m de altura, según se muestra en la figura 7.

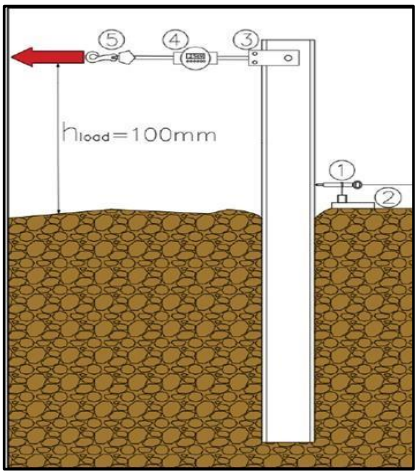


Ilustración 7: Esquema de realización de ensayos a corte.

En los ensayos de tensión, dos deformímetros con precisión 0.01 mm fueron colocados en cada perfil para registrar deformación, tal como se muestra en la figura 8.

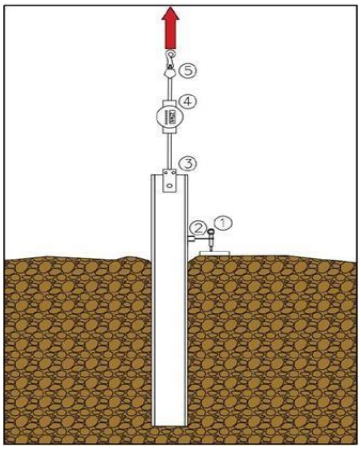


Ilustración 8: Esquema de realización de ensayos a tracción.

Para la aplicación de carga lateral y a tensión en cada perfil, se utilizó un dinamómetro con capacidad máxima de 20kN. Las lecturas de deformación en cada escalón de carga fueron registradas por un reloj indicador ubicado estratégicamente, siguiendo el procedimiento de las especificaciones técnicas.

Ilustración 9: Ubicación de hincas

3.7. ENSAYO DE TRACCIÓN

Se distribuyen los puntos de hincado convenientemente en toda el área del proyecto y se instalan los postes en el suelo a profundidades de 1.5m y 2.5m.

Los perfiles son instalados completamente verticales y en el punto de aplicación de la carga es en el extremo del perfil en dirección axial.

Se aplican cargas verticales iniciando en 2.5kN con incrementos de 2.5kN y duración de 1 minuto para cada intervalo de carga, donde se mide y registran los desplazamientos verticales de perfil. Cada incremento de carga se hace de manera continua 1 minuto después de completar las lecturas del movimiento para el incremento de carga anterior.

Se registra la carga de falla correspondiente con un valor de desplazamiento vertical de 25mm del perfil y se mantendrá este valor durante 30 segundos.

Para la medición del desplazamiento se sitúa un indicador digital a una altura de 10cm sobre el nivel del terreno natural.

Ilustración 10: Aplicación de Carga de tracción

3.8. ENSAYO DE CORTE LATERAL

Se distribuyen los puntos de hincado convenientemente, en toda el área del proyecto y se instalan los postes en el suelo a profundidades de 1.5m y 2.5m.

Se fija el punto de carga a una altura de 0,50m sobre el nivel del suelo y se ejerce una fuerza lateral sobre el perfil.

Se aplican cargas horizontales iniciando en 2.5kN con duración de 1 minuto para cada intervalo de carga, donde se miden y registran los desplazamientos horizontales del perfil. Cada incremento de carga se hace de manera continua 1 minuto después de completar las lecturas del movimiento para el incremento de carga anterior.

Se registra la carga de falla correspondiente con un valor de desplazamiento lateral de 25mm del perfil y se mantendrá este valor durante 1 minuto.

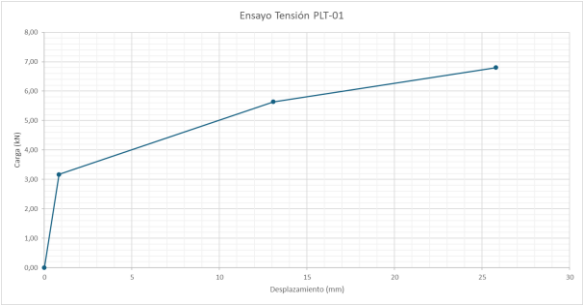
Para la medición del desplazamiento se sitúa un indicador digital a una altura de 10cm sobre el nivel del terreno natural.

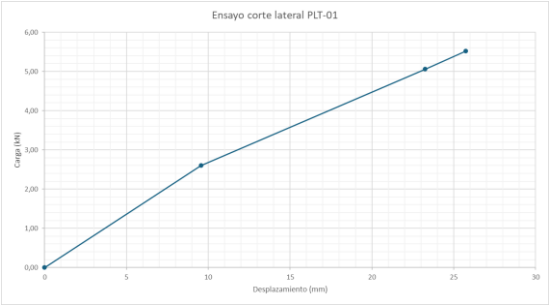
Ilustración 11: Ensayo corte lateral.

RESULTADOS

A continuación, se presenta el resumen de la información obtenida en los ensayos de campo.

enexa										
Punto		**PLT-01**						Fecha de Ensayo:		03/08/2,25
								Profundidad de Hincado (m):		1,5
COORDENADAS		9°3'53"N; 75°48'18"W	TIPO PERFIL		**C100/50**			Saturado		**SI**
								Altura de aplicación de carga lateral:		1
		Prueba de Compresión (N.A)			**Prueba de Tensión Vertical**			**Prueba de Lateral**		
Escalon	Tiempo Comp / Lat-Vert	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kgf)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)
0%	1 min	0	NA	NA	0	0,00	0	0	0,00	0
25%	1 min	2,5	NA	NA	2,5	3,17	0,84	2,5	2,60	9,56
50%	1 min	5,0	NA	NA	5,0	5,64	13,08	5,0	5,06	23,26
75%	1 min	7,5	NA	NA	7,5	6,80	25,8	7,5	5,52	25,73
100%	1 min	10,0	NA	NA	10,0			10,0		
125%	1 min	12,5	NA	NA	12,5			12,5		
150%	1 min	15,0	NA	NA	15,0			15,0		
175%	1 min	17,5	NA	NA	17,5			17,5		
200%	1 min	20,0	NA	NA	20,0			20,0		
		Carga de falla (kN)		Carga de falla (kN)		6,80	25	Carga de falla (kN)	5,52	25
Longitud inicial/final (m)				Longitud inicial/final (m)		1,00	0,99	Longitud inicial/final (m)	0,99	0,99
Pendiente inicial /final (°)				Pendiente inicial /final (°)		90,00	90	Pendiente inicial /final (°)	90,00	88,5
								Longitud del perfil total: (m)		2,5
Hinca deformada en la base (SI/NO):			NO					Altura aplicación de carga utilizada:		0,5
Comentarios/Observaciones: Profundidad real 1.5m. No presenta deformación.										



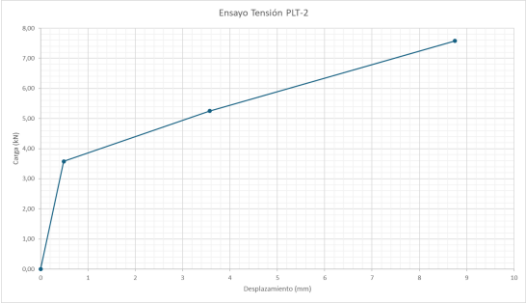


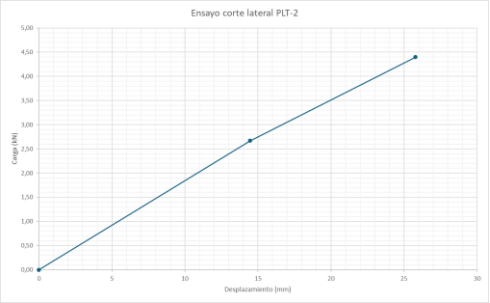
enexa

POT EL CARITO

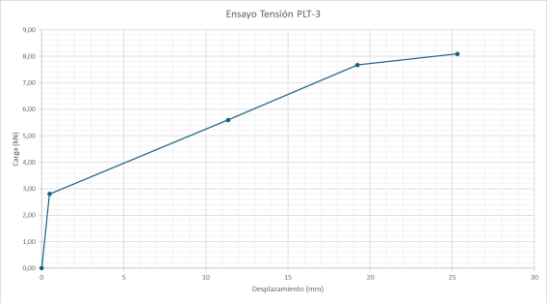
Punto		**PLT-2**						Fecha de Ensayo:			24/04/2025
								Profundidad de Hincado (m):			2,5
COORDENADAS		9°3'54"N; 75°48'15"W	TIPO PERFIL		**C100/50**			Saturado			**SI**
								Altura de aplicación de carga lateral:			1
		Prueba de Compresión			**Prueba de Tensión Vertical**			**Prueba de Lateral**			
Escalon	Tiempo Comp / Lat-Vert	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kgf)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	
0%	1 min	0	NA	NA	0	0,00	0	0	0,00	0	
25%	1 min	2,5	NA	NA	2,5	3,58	0,49	2,5	2,67	14,46	
50%	1 min	5,0	NA	NA	5,0	5,25	3,57	5,0	4,40	25,79	
75%	1 min	7,5	NA	NA	7,5	7,58	8,75	7,5			
100%	1 min	10,0	NA	NA	10,0	8,19	25,78	10,0			
125%	1 min	12,5	NA	NA	12,5			12,5			
150%	1 min	15,0	NA	NA	15,0			15,0			
175%	1 min	17,5	NA	NA	17,5			17,5			
200%	1 min	20,0	NA	NA	20,0			20,0			
		Carga de falla (kN)			Carga de falla (kN)	8,19	25	Carga de falla (kN)	4,40	25	
		Longitud inicial/final (m)			Longitud inicial/final (m)	1,00	0,99	Longitud inicial/final (m)	0,99	0,99	
		Pendiente inicial /final (°)			Pendiente inicial /final (°)	90,00	90	Pendiente inicial /final (°)	90,00	88,5	
		Carga (kg)						Longitud del perfil total: (m)		3,5	
Hinca deformada en la base (SI/NO):			NO					Altura aplicación de carga utilizada:		0,5	

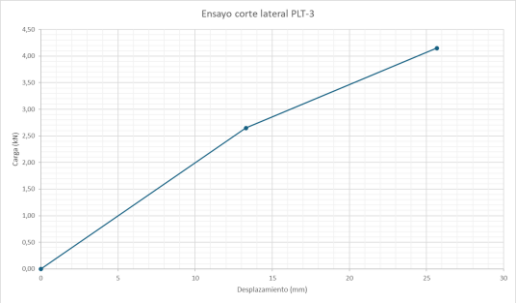
Comentarios/Observaciones: Profundidad real 2.5m. No presenta deformación.





enexa			**POT EL CARITO**							
Punto		**PLT-3**						Fecha de Ensayo:		24/04/2025
								Profundidad de Hincado (m):		1,5
COORDENADAS		9°3'54"N; 75°48'10"W	TIPO PERFIL		**C100/50**			Saturado		**SI**
								Altura de aplicación de carga lateral:		1
		Prueba de Compresión (N.A)			**Prueba de Tensión Vertical**			**Prueba de Lateral**		
Escalon	Tiempo Comp / Lat-Vert	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kgf)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)
0%	1 min	0	NA	NA	0	0,00	0	0	0,00	0
25%	1 min	2,5	NA	NA	2,5	2,80	0,48	2,5	2,65	13,29
50%	1 min	5,0	NA	NA	5,0	5,60	11,35	5,0	4,15	25,67
75%	1 min	7,5	NA	NA	7,5	7,68	19,23	7,5		
100%	1 min	10,0	NA	NA	10,0	8,10	25,32	10,0		
125%	1 min	12,5	NA	NA	12,5			12,5		
150%	1 min	15,0	NA	NA	15,0			15,0		
175%	1 min	17,5	NA	NA	17,5			17,5		
200%	1 min	20,0	NA	NA	20,0			20,0		
		Carga de falla (kN)		Carga de falla (kN)		8,10	25	Carga de falla (kN)	4,15	25
Longitud inicial/final (m)				Longitud inicial/final (m)		1,00	0,99	Longitud inicial/final (m)	0,99	0,99
Pendiente inicial /final (°)				Pendiente inicial /final (°)		90,00	90	Pendiente inicial /final (°)	90,00	88,5
								Longitud del perfil total: (m)		2,5
Hinca deformada en la base (SI/NO):			NO					Altura aplicación de carga utilizada:		0,5
Comentarios/Observaciones: Profundidad real 1.5m. No presenta deformación.										



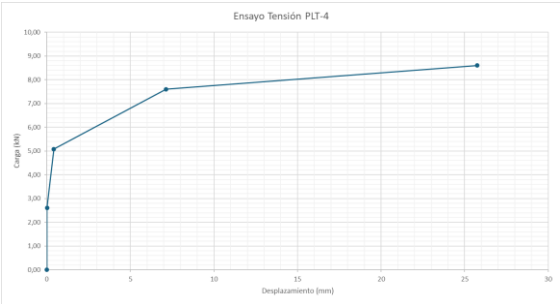


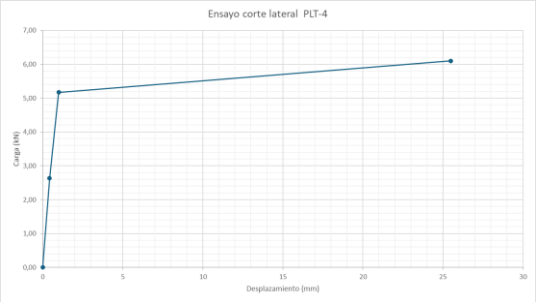
enexa

POT EL CARITO

Punto		**PLT-4**						Fecha de Ensayo:		24/04/2025
								Profundidad de Hincado (m):		2,5
COORDENADAS		9°3'56"N; 75°48'7"W	TIPO PERFIL		**C100/50**			Saturado		**SI**
								Altura de aplicación de carga lateral:		1
		Prueba de Compresión			**Prueba de Tensión Vertical**			**Prueba de Lateral**		
Escalon	Tiempo Comp / Lat-Vert	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)	Fuerza Aplicada (kN)	Desplazamiento (mm)
0%	1 min	0	NA	NA	0	0,00	0	0	0,00	0
25%	1 min	2,5	NA	NA	2,5	2,61	0,01	2,5	2,63	0,42
50%	1 min	5,0	NA	NA	5,0	5,08	0,42	5,0	5,17	1
75%	1 min	7,5	NA	NA	7,5	7,60	7,14	7,5	6,10	25,5
100%	1 min	10,0	NA	NA	10,0	8,60	25,74	10,0		
125%	1 min	12,5	NA	NA	12,5			12,5		
150%	1 min	15,0	NA	NA	15,0			15,0		
175%	1 min	17,5	NA	NA	17,5			17,5		
200%	1 min	20,0	NA	NA	20,0			20,0		
		Carga de falla (kN)			Carga de falla (kN)	8,60	25	Carga de falla (kN)	6,10	25
		Longitud inicial/final (m)			Longitud inicial/final (m)	1,00	0,99	Longitud inicial/final (m)	0,99	0,99
		Pendiente inicial /final (°)			Pendiente inicial /final (°)	90,00	90	Pendiente inicial /final (°)	90,00	88,5
								Longitud del perfil total: (m)		3,5
Hinca deformada en la base (SI/NO):			NO					Altura aplicación de carga utilizada:		0,5

Comentarios/Observaciones: Profundidad real 1.5m. No presenta deformación.





5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se han organizado los ensayos por tipo de perfil y profundidad de hincado y se presentan los resultados obtenidos. Es importante tener en cuenta que la medida realizada en campo con respecto a la carga aplicada se hace en kgf y no en kN por lo que es necesario hacer la transformación (teniendo en cuenta que 1kgf=0,0098kN)

Se ensayaron perfiles tipo PHR100X50X3, hincados a 1.50 m y 2.50 m de profundidad. En todos los casos:

- En tracción vertical, el 100% de los ensayos superó el desplazamiento límite admisible de 25 mm a cargas superiores a los 5kN.
- En corte lateral, también se superó desplazamiento 25mm en dos de los ensayos a cargas superiores a los 5kN y las restantes dos pruebas con cargas superiores a 4kN.

Los resultados indican que los ensayos alcanzaron el desplazamiento límite (25 mm) con cargas superiores a los 5 kN, por lo que se logró el cumplimiento completo del criterio de desempeño esperado en los ensayos de tracción y en los de corte lateral, se evidencia un cumplimiento de cargas hasta los 5kN.

Los desplazamientos registrados en todos los casos superaron ligeramente el límite de 25 mm, a pesar de aplicar cargas inferiores a 10 kN. Esto sugiere que el sistema presenta una rigidez limitada a cargas por el orden de los 5kN y podría ser adecuado para resistir las cargas requeridas por los fabricantes de estructuras solares, sin experimentar deformaciones excesivas.

Se concluye que es necesario realizar un análisis detallado de la capacidad de carga por fricción (fuste) del perfil con el suelo, y definir la profundidad óptima de hincado para garantizar la transferencia adecuada de cargas estructurales, Se sugiere evaluar con fabricantes de estructuras solares, la profundidad optima de hincado directo y/o otro tipo de cimentación diferente al hincado directo siempre y cuando las cargas solicitadas sean mayores a 5kN.

6. CONCLUSIONES

- Los perfiles PHR100X50X3, hincados a profundidades de 1.50 m y 2.50 m, cumplen con los criterios de desplazamiento establecidos en los ensayos de tracción vertical y de corte lateral a cargas superiores a 5kN y 4 kN respectivamente.

- Se recomienda revisar el diseño del sistema de cimentación propuesto, evaluando alternativas que mejoren su rigidez y capacidad de carga, como:
  - Aumentar la profundidad de Hincado.
  - Modificar la geometría o configuración del elemento, Considerar el uso de perfiles con mayor sección transversal.
  - Incorporar materiales con mayor resistencia o rigidez.

- No se observó revirado ni deformación plástica en los perfiles examinados, lo que indica un comportamiento material adecuado frente a la instalación y niveles de carga aplicados.

- Toda solución de cimentación adoptada debe cumplir con los criterios de diseño de los estados límite de servicio y último, establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

- Las conclusiones presentadas en este informe de Pull Out Test se basan en la premisa de que los valores objetivos fijados en este documento fueron alcanzados. Esto se debe revisar con el proveedor de la estructura en caso de que se manejen otros valores objetivo.